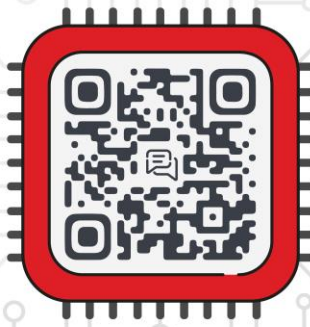




3

9

1350 sp

نظري

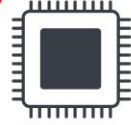
كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المعطيات ونظم العد

د. خولة العلي

01001



#6E2F

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 01/12/2025

مبادئ عمل الحاسوب

## بسم الله الرحمن الرحيم

سنتناول في هذه المحاضرة أنواع البيانات والمعطيات وطرق تصنيفها وكيفية تمثيلها والتعامل معها داخل الحاسوب إضافة إلى بعض المتحكمات التي تقوم بتحويل البيانات بين الأنواع المختلفة بالشكل الذي يتيح للحاسوب معالجتها والتعامل معها

**المعلوماتية:** العلم الذي يهتم بجمع المعلومات وتخزينها ومعالجتها وعرضها وتبادلها، أي هي نشاطات موضوعها الأساسي المعطيات (Data)

**المعطيات:** هي محتوى التواصل بين المنشئ والمستقبل

ويعد الحاسوب أهم الأدوات التي تحقق ذلك لقدراته العالية على المعالجة والتخزين

**تطور علوم المعلوماتية:** مجالات تطبيق المعلوماتية، الحواسيب وملحقاتها

تذكير: الحاسوب مؤلف من: عتاد صلب وبرمجيات

فهم مبادئ عمل مكونات الحاسب وتضافرها لأداء المهام الموكلة له في تناسق دقيق من أهم ركائز العلوم المعلوماتية

### 1. المعطيات المجردة (Abstracts):

هي معطيات مجردة من الموضوع أي كلمات لا تحمل موضوع وهي أول ما يرسل من منشئ إلى مستقبل ويمكن أن تكون

image, number, text, sound وهي معطيات قابلة للتمثيل الرقمي

مثال: الخير / تموز / ولدي / تفاحة / كل / صباح

المعطيات المفردة لا تكون ذات فائدة، لكن عند ربطها وتنظيمها تتحول إلى معلومات، ومع فهم هذه المعلومات

والاستفادة منها تتكوّن المعرفة

### 2. المعلومات (Information):

تستخرج المعلومات من المعطيات المجردة من خلال ترتيبها وتنظيمها ضمن سياق أو موضوع محدد. فالنص المجرد

الذي يفتقر إلى موضوع لا يعطي معنى، كما أنّ تغيير ترتيب المعطيات يؤدي إلى إنتاج معلومات مختلفة.

مثال: صباح الخير ولدي كل تفاحة

## 3. المعرفة (knowledge):

ما يستنتج من معلومات عن طريق المنطق  
(معلوماتك السابقة (الداخلية) + المعلومات الجديدة (الخارجية))  
كل ما نعتقد بصحته أو كل المعلومات والفهم والمهارات التي يكتسبها الإنسان من الخبرة أو التعلم أو التفكير.  
عند تطبيق المنطق على المعلومة المتضمنة في النص والمعلومات المعروفة سابقاً نحصل على المعارف بالتالي هي  
تراكم معلومات  
أنواع المعرفة:

المعرفة الصريحة (حقائق) + معرفة ضمنية تكتسب بالتجربة والحدس + المعرفة العلمية (المهارات والخبرات)  
المعرفة مهمة لأنها:

تساعد على اتخاذ القرار وحل المسائل والتنبؤ بالنتائج والتواصل والتعلم وبناء معرفة جديدة

## 4. الذاتية (subjective):

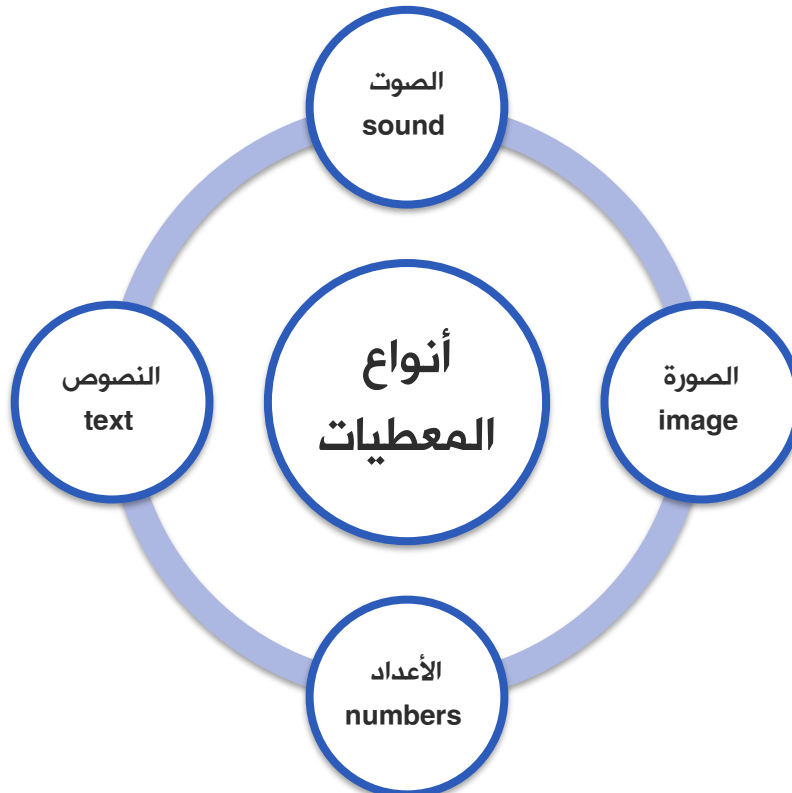
هي معرفة تعتمد على تجربة الفرد ووعيه ومشاعره، لذلك تختلف من شخص إلى آخر. ويُعد الاختلاف المعرفي القائم على أمور كونية موضوعية أكثر اطمئناناً، بينما يكون الاختلاف الذاتي أقل اطمئناناً لاعتماده على عوامل شخصية. وبناءً عليه يختلف تعامل الأفراد مع المعلومة، مما يستوجب الحرص على إيصالها بطريقة مناسبة تضمن فهمها الصحيح.

## أنواع المعطيات

تنقسم المعطيات إلى ← قابلة للتمثيل الرقمي (الرقمنة digitizing)

← وغير قابلة للتمثيل الرقمي لأنها ذات طبيعة شعاعية

فالصوت موجات، والصورة ناتجة عن الضوء، بينما تعد الأرقام والنصوص مفاهيم رمزية يمكن تمثيلها رقمياً ونقلها



## خصائص المعطيات

تعبّر المعطيات عن البيانات التي يتم جمعها ومعالجتها لتحويلها إلى معلومات مفيدة. وتستخدم خصائص المعطيات لتقييم جودة هذه المعلومات ومدى صلاحيتها للاعتماد عليها في الفهم واتخاذ القرار

1. الصحة (correctness):

المطابقة مع الواقع أي عندما نأخذ معطيات من أحد المستويات الثلاث (مجردات، معلومات، معرفة) يجب أن تتطابق مع الواقع

مثل: لدينا صورة طبية اكتشفنا وجود ورم عن طريق الحاسوب (هل هناك فعلاً ورم؟) وهنا تتطابق المعطيات مع الواقع

2. الدقة (precision):

الابتعاد المسموح فيه عن الواقع، ويختلف هذا الابتعاد حسب التطبيق (التجانس في السرعة مهم)

مثال: حساب السرعة يحتاج لمعرفة المسافة والزمن لأن السرعة هي المسافة على الزمن، لو حسبنا المسافة بدقة عالية والزمن بدقة منخفضة فتكون الدقة غير متجانسة وبالتالي ستكون السرعة خاطئة أو بدقة سيئة

3. التكلفة (cost):

التكلفة المالية: مال، عتاد، وقت

التشريعات: قيم، قانون

التكلفة البشرية: فكرية (معرفية)، عضلية

التجهيزات مثل: ورقة وقلم ومقابلة مع شخص مختص أو غير مختص

### ملاحظة:

- يجب أن تكون المعطيات سليمة وغير مكلفة
- المبرمج الجيد هو من يحقق أعلى دقة وأقل كلفة

4. المصداقية (credibility):

تتحقق عندما لا يكون هناك خطأ مقصود في المعطيات  
الأخطاء نوعان:

خطأ مقصود (الكذب، التلاعب)

خطأ غير مقصود (تقني، بشري)

5. الاستخدامية (usability):

هي إمكانية الاستفادة من جميع المعطيات واستخدامها وذلك عن طريق التنظيم وقابلية الفهم

ملاحظة عن حياة المعطيات:

موت المعطيات: هو اختفاء المنفعة منها والمنفعة ممكن أن تكون نسبية ما لم نحصل عليها بالوقت المناسب وليس بالضرورة أن تكون مية

مثال عن حياة المعطيات:

أعمل بالتجارة وأريد معرفة سعر أسهم البورصة فالبرنامج الذي يعطيني المعلومات الدقيقة ذو منفعة ولكن نفس المعلومات بعد يومين تصبح مية بالنسبة للتاجر في حين تبقى حية بالنسبة لشخص آخر يريد دراسة تغير سعر البورصة

## تمثيل (أشكال) المعطيات

يوجد ثلاثة أشكال للمعطيات:

■ الشكل الطبيعي (Natural form)

➤ نص text

➤ صورة image

➤ صوت sound

➤ رقم number

■ الشكل الرقمي (Digital form)

Binary form (ثنائي) قيمها منفصلة، مقاومة للتشويش، مناسبة للمعالجة بالحاسوب

■ الشكل التماثلي للبيانات (Analog Data form)

هو تمثيل للبيانات على شكل إشارات مستمرة (continuous signals) تتغير قيمها بشكل متصل مع الزمن دون انقطاعات أي أن البيانات لا تكون على هيئة أرقام منفصلة كما في الشكل الرقمي بل تكون متدرجة ومتغيرة بسلسلة أمثلة على البيانات التماثلية:

الصوت البشري الذي تم تحويله لرقم، موجات الراديو، الإشارة الكهربائية الخارجة من ميكروفون، درجة الحرارة المتغيرة تدريجياً

خصائصها:

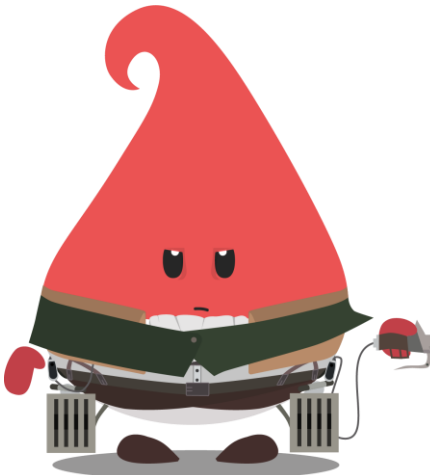
متغيرة باستمرار بدون قفزات، عرضة للتشويش عند النقل أو القياس، تحتاج إلى تحويل رقمي (ADC) لمعالجتها بالحاسوب

## قابلية إرسال وتوليد المعطيات

تعد جميع البيانات التي يمكن تمثيلها رقمياً (Digitally Presented)، قابلة للإرسال والتخزين وإعادة التوليد، وتشمل (النصوص والأرقام والصور والصوت والفيديو وإشارات الحساسات وملفات البرامج والرسوم والبيانات الرقمية بمختلف أنواعها)

فعلى سبيل المثال: تمثل معطيات الطقس كدرجة الحرارة بقيم عديدة مأخوذة من الطبيعة ولا يمكن إعادة توليدها إلا بتوفر الظروف المناخية نفسها.

في المقابل يمكن رقمنة معطيات الصوت (تحويل إلى اصفار وواحدات) وتحويلها إلى أعداد ثنائية تخزين في الحاسوب ثم إعادة توليدها عند الحاجة عبر وحدات الإدخال والإخراج.



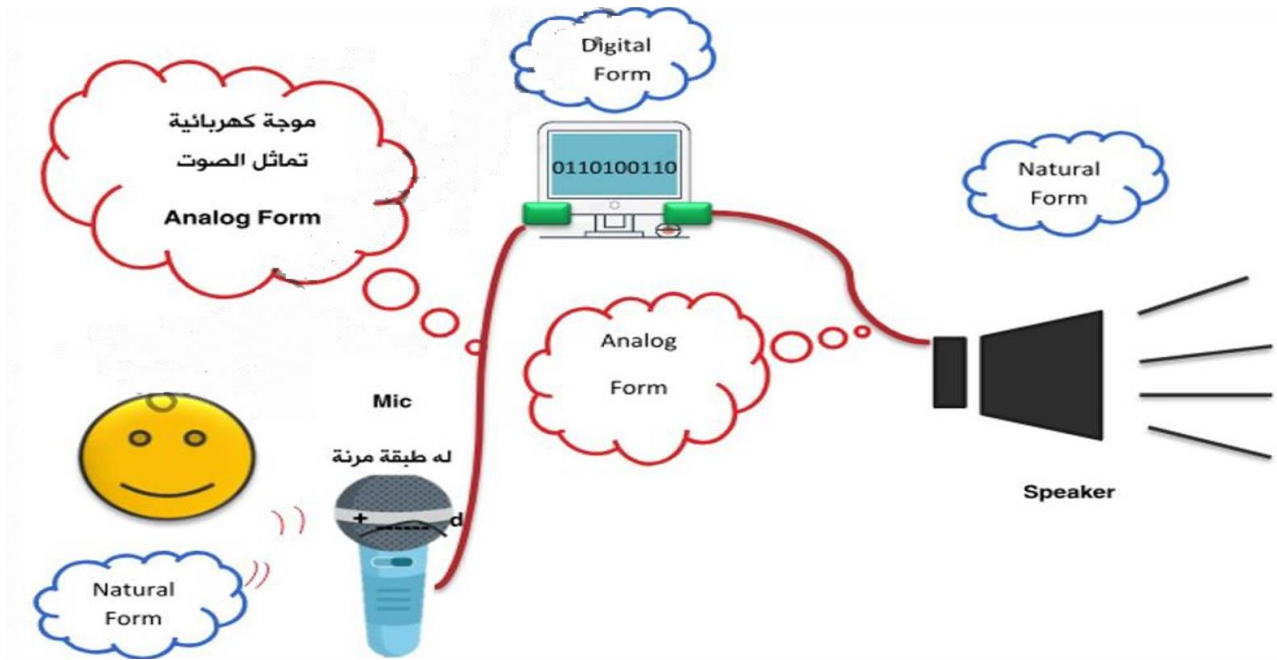
The key of life is taking up challenges!!

## العمليات التي تمر بها البيانات Data

1. الإدخال (input): توليد مصادر تنتج البيانات حسّاس، مستخدم، برنامج
  2. حفظ (memory)
  3. معالجة (processing)
  4. نقل (transport)
  5. إخراج (output) = إرسال، تنتقل البيانات حول وسط (سلكي أو لاسلكي) نحو المستقبل
- تحويل وترميز تحضير البيانات للإرسال (coding & encoding)

ملاحظة: كل شيء يمكن تحويله إلى بيانات رقمية (0,1)

يمكن إرساله عبر الشبكات → توليده من جديد عبر أجهزة أو برامج



### الفهم:

يكون الصوت في حالته الطبيعية اهتزازات في الهواء (حركة ميكانيكية) يلتقطها الميكروفون ويحوّلها إلى موجات كهربائية تماثلية. تنتقل هذه الإشارات إلى الحاسوب، حيث يقوم كرت الصوت بتحويلها إلى معطيات رقمية (0 و 1) عبر المتحولات وبمساعدة البرمجيات وذواكر التخزين المؤقت. تتمثل مهمة الحاسوب في معالجة أو تخزين البيانات الرقمية، ثم عند الإخراج تُحوّل المعطيات الرقمية إلى إشارات كهربائية وبعدها إلى موجات صوتية طبيعية عبر مكبر الصوت.

## كرت الصوت sound card

**أولاً:** التحول من الموجة الميكانيكية إلى موجة كهربائية تماثل الصوت (NF → AF)

- (1) يصدر الصوت فيهتز الهواء المحيط به وتهتز طبقة (غشاء المايك) mic المرنة تبعاً لشدة الصوت
- (2) يتغير البعد (d) بين لبوسي المكثفة السالب الموجب
- (3) تتغير شدة التيار تبعاً لتغير البعد بين اللبوسين (تناسب شدة التيار عكساً مع مربع البعد بين اللبوسين)
- (4) تتولد موجة كهربائية تماثل الموجة الصوتية (الميكانيكية)

**ثانياً:** انتقال الموجة الكهربائية عبر الكابل

**ثالثاً:** التحويل من الشكل الكهربائي إلى الشكل الرقمي (AF → DF) {DF = Digital Form}

- (1) تتحول الموجة الكهربائية إلى كرت الصوت (sound card) فيتم تقطيع المنحني الكهربائي
- (2) يتم تحويل القيم المسجلة من النظام العشري للنظام الثنائي وتخزن بصيغة النظام الثنائي

**رابعاً:** التحول مرة أخرى إلى موجة كهربائية متماثلة (DF → AF)

- (1) تتحول كل 8 خانات (bits) إلى ما يقابلها بالنظام العشري
- (2) استخدام القيم الناتجة لرسم المنحني الكهربائي الذي يولد موجة كهربائية تأخذ قيم المنحني

**خامساً:** التحول من موجة كهربائية إلى ميكانيكية (AF → NF)

- (1) تمر الموجة الكهربائية بين لبوسي المكثفة
- (2) يتولد حقل مغناطيسي فيتحرك الغشاء المرن ويتحرك الهواء المحيط به
- (3) تتولد الموجة الميكانيكية (الصوتية) ويصدر الصوت

## التفريق بين أجهزة ووحدات الإدخال والإخراج

| الإخراج (Output):                                                                    | الإدخال (Input):                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| أجهزة (Devices) مثل (Speaker) مكبر الصوت<br>وحدات (Units) مثل (Sound Card) كرت الصوت | أجهزة (Devices) مثل (Mic) ميكرفون<br>وحدات (Units) مثل (Sound Card) كرت الصوت |

**ملاحظة:** كل ما يتعامل مع الموجات الميكانيكية (NF) نسميه جهاز،

وكل ما يتعامل مع الموجات الكهربائية (DF) نسميه وحدة



## الأنظمة العددية

قواعد مهمة في أنظمة العد:

■ أساس النظام يحدد اسمه:

النظام الثنائي (Binary) أساسه 2

النظام العشري (Decimal) أساسه 10

■ أكبر رمز في النظام أقل من أساسه:

العشري (عشرة أرقام):  $9 \leftarrow 0$

الثنائي:  $1 \leftarrow 0$

### بالنظام الثنائي Binary

يستخدم النظام الثنائي رمزين فقط صفر أو واحد (0,1)

أساس النظام الثنائي هو 2. لذا يسمى بالنظام الثنائي

### بالنظام العشري Decimal

بينما النظام العشري من عشر أرقام تبدأ من 0 إلى 9

أساس النظام العشري هو 10. لذا يسمى بالنظام العشري



0 0 1 0 0 1 1 0

1 byte = 8 bits

أكبر عدد يمكن تمثيله بالنظام الثنائي في بايت واحد:

$$(1111111)_2 = 255$$

الطريقة: نبدأ من اليمين

$$(1111111)_2 = 1 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^7$$

$$= 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128$$

$$= 255$$

## التحويل بين الأنظمة

### من النظام العشري الى النظام الثنائي نتبع الخطوات التالية:

(1) قسّم العدد العشري على 2

(2) نأخذ باقي القسمة والذي يكون إما 0 أو 1

(3) استمر بقسمة الناتج على 2 حتى يصبح الناتج صفر 0

(4) رتب باقي القسمة من اليمين إلى اليسار

**مثال:** حول العدد (29) إلى النظام الثنائي  $\lll (11101)_2 = (29)_{10}$  العدد

| العدد | القسمة | باقي القسمة |
|-------|--------|-------------|
| 29    | 2      | 1           |
| 14    | 2      | 0           |
| 7     | 2      | 1           |
| 3     | 2      | 1           |
| 1     | 2      | 1           |

من النظام الثنائي إلى النظام العشري نتبع الخطوات التالية:

- (1) اكتب الأساس لكل مرتبة من العدد الثنائي
- (2) يتم ضرب كل مرتبة من العدد بما يقابل الأساس بالنظام الثنائي
- (3) ثم يجمع ناتج الضرب الذي يمثل العدد بالنظام الثنائي

مثال 1: حوّل العدد  $(11101)_2$  إلى النظام العشري

$$1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^4$$

$$= 1 + 0 + 4 + 8 + 16 = 29$$

مثال 2: حوّل العدد  $(1101)_2$  إلى النظام العشري

|                                 |                      |              |              |              |
|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| العدد                           | 1                    | 0            | 1            | 1            |
| الأساس                          | $2^0$                | $2^1$        | $2^2$        | $2^3$        |
| ما يقابل الأساس بالنظام الثنائي | 1                    | 2            | 4            | 8            |
| عملية الضرب                     | $1 \times 1$         | $0 \times 2$ | $1 \times 4$ | $1 \times 8$ |
| ناتج عملية الضرب                | $8 + 4 + 0 + 1 = 13$ |              |              |              |

الجمع في النظام الثنائي:

تجميع الأعداد الثنائية وفق القواعد المبينة أدناه:

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 1 = 0 \text{ مع واحد باليد}$$

$$0 + 0 = 0$$

$$1 + 0 = 1$$

مثال: جد ناتج جمع العددين  $(101)_2 + (1101)_2$  ؟

$$\begin{array}{r} 1101 \\ 0101 \\ \hline 10010 \end{array}$$

$$(101)_2 + (1101)_2 = (10010)_2$$

**القانون العام للتحويل بين الأنظمة إلى النظام العشري**

بشكل عام أي عدد يكتب بالشكل:

$$(a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} a_{-3})_r$$

الجزء الصحيح  
Integer

الجزء الكسري  
Fraction

الأساس

أمثلة عن الأساس  $(r)$ :← النظام الثنائي  $r = 10$ ← النظام العشري  $r = 2$

العبرة العامة للتحويل من أي نظام إلى نظام عشري

$$(a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} a_{-3})_r = a_0 \times r^0 + a_1 \times r^1 + a_2 \times r^2 + \dots + a_{-1} \times r^{-1} + a_{-2} \times r^{-2} + a_{-3} \times r^{-3}$$

**يسار الفاصلة:** قوى موجبة + نبدأ من اليمين

**يمين الفاصلة:** قوى سالبة + نبدأ من اليسار

### إضافات أريثميتيكية:

**مثال 1:** حوّل العدد  $(1011)_2$  إلى النظام العشري

نبدأ من اليمين

$$= 1 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^3$$

$$= 1 + 2 + 0 + 8 = 11$$

$$\rightarrow (1011)_2 = (11)_{10}$$

**مثال 2:** حوّل العدد  $(101,101)_2$  إلى النظام العشري

الجزء الصحيح

الجزء الكسري

$$= 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$

$$= 5.625$$

$$\rightarrow (101, 101)_2 = (5,625)_{10}$$

**مثال 3:** حوّل العدد  $(27,4)_8$  من النظام الثنائي إلى النظام العشري

من اليمين

من اليسار

$$= 7 \times 8^0 + 2 \times 8^1 + 4 \times 8^{-1}$$

$$= 7 + 16 + 0.5 = 23.5$$

$$\rightarrow (27.4)_8 = (23.5)_{10}$$

### ملاحظة:

إذا كان العدد في النظام الثنائي يتكوّن من واحدات فقط، فإن قيمته تساوي  $2^n - 1$

#### Examples:

$$11 = 2^2 - 1 = 3$$

$$111 = 2^3 - 1 = 7$$

$$1111 = 2^4 - 1 = 15$$

$$11111 = 2^5 - 1 = 31$$

$$111111 = 2^6 - 1 = 63$$

^\_^

